

Creo las instancias de VM

Google Cloud

terraform

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Compute Engine

Instancias de VM

Crear instancia

Importar VM

Actualizar

Más información

Descripción general

Descripción general de ...

Máquinas virtuales

Instancias de VM

Plantillas de instancias

Nodos de usuario único

Imágenes de máquina

TPU

Descuentos por compr...

Reservas

Migrate to Virtual Mach...

Marketplace

Notas de versión

Instancias

Observabilidad

Programas de las instancias

Instancias de VM

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	Nombre	Zona	Recomendaciones	En uso por	IP interna	Conectar	
☐	delivery-app	europa-west1-b			10.132.0.4 (nic0)	SSH	
☐	orders-app	europa-west1-b			10.132.0.3 (nic0)	SSH	

Acciones relacionadas

Protege con Backup and DR

Consulta el informe de facturación

Supervisa VMs

Creo la instancia de CloudSQL

Google Cloud

terraform

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Menú de navegación (.)

Instancias

Crear instancia

Migrar base de datos

Mostrar panel de información

Más información

Comenzar

Instancias

Copias de seguridad

Notas de versión

Instancias

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Estado	ID de instancia	Problemas	Edición de Cloud SQL	Tipo	Dirección IP pública	Acciones
☐	edem-postgres		Enterprise	PostgreSQL 15	34.140.249.129	

Creo la BBDD

Google Cloud

terraform

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

Cloud SQL

Bases de datos

Instancia principal

Descripción general

Cloud SQL Studio

Estadísticas del sistema

Estadísticas de consultas

Conexiones

Usuarios

Bases de datos

Copias de seguridad

Réplicas

Operaciones

Notas de versión

Todas las instancias > edem-postgres

✓ edem-postgres

PostgreSQL 15

Crear base de datos

Nombre ↑	Intercalación	Grupo de caracteres
ecommerce	en_US.UTF8	UTF8
postgres	en_US.UTF8	UTF8

Creo los datasets y las columnas en BigQuery

terraform-483614 / Datasets / orders_bronze

orders_bronze

Crear tabla

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Tablas

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	
customers	Tabla	⋮ ☆
order_products	Tabla	⋮ ☆
orders	Tabla	⋮ ☆
products	Tabla	⋮ ☆
raw_additional_products_info	Tabla	⋮ ☆

terraform-483614 / Datasets / delivery_bronze

delivery_bronze

Crear tabla

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Tablas

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Ho	
raw_events_delivery	Tabla	13 ene 2026, 5:2...	Nin	⋮ ☆

Creo los tópicos de Pub/Sub y las suscripciones

Google Cloud

terraform

p

Buscar

Pub/Sub / Temas

Temas

Crear tema

Borrar

Etiquetas

Mostrar panel de información

Más información

Lista

Métricas

Filtro

Filtrar temas

ID del tema	Clave de encriptación	Nombre del tema	Retención	Fuente de transferencia
delivery-events	Google-managed	projects/terraform-483614/topics/delivery-events	—	—
delivery-events-dead-letter	Google-managed	projects/terraform-483614/topics/delivery-events-dead...	—	—
order-events	Google-managed	projects/terraform-483614/topics/order-events	—	—

delivery-events

Editar

Activar función de Cloud Run

Importar

Borrar

Mostrar panel de información

Exportar a BigQuery

Exportar datos a una tabla de BigQuery.

Exportar datos

Exporta a Cloud Storage

Exporta datos a un archivo de texto o Avro en Cloud Storage.

Exportar datos

Suscripciones

Instantáneas

Métricas

Detalles

Mensajes

Solo se muestran las suscripciones vinculadas a este tema. Una suscripción captura la transmisión de mensajes publicados en un tema específico. También puedes transmitir mensajes a BigQuery o Cloud Storage mediante la creación de una suscripción desde un trabajo de Cloud Dataflow. [Learn more](#)

Crear suscripción

Exportar

Filtro

Filtrar las suscripciones

ID de la suscripción	Nombre de la suscripción	Proyecto
delivery-events-bq-sub	projects/terraform-483614/subscriptions/delivery-events-bq-sub	terraform-483614
delivery-events-sub	projects/terraform-483614/subscriptions/delivery-events-sub	terraform-483614

Google Cloud

terraform

p

Buscar

Pub/Sub / Temas / Tema: delivery-events-dead-letter

delivery-even...

Editar

Activar función de Cloud Run

Importar

Borrar

Mostrar panel de información

Exportar a BigQuery

Exportar datos a una tabla de BigQuery.

Exportar datos

Exporta a Cloud Storage

Exporta datos a un archivo de texto o Avro en Cloud Storage.

Exportar datos

Suscripciones

Instantáneas

Métricas

Detalles

Mensajes

Solo se muestran las suscripciones vinculadas a este tema. Una suscripción captura la transmisión de mensajes publicados en un tema específico. También puedes transmitir mensajes a BigQuery o Cloud Storage mediante la creación de una suscripción desde un trabajo de Cloud Dataflow. [Learn more](#)

Crear suscripción

Exportar

Filtro

Filtrar las suscripciones

ID de la suscripción	Nombre de la suscripción	Proyecto
delivery-events-dead-letter-sub	projects/terraform-483614/subscriptions/delivery-events-dead-letter-sub	terraform-483614

Google Cloud Pub/Sub / Temas / Tema: order-events

order-events Editar + Activar función de Cloud Run Importar Borrar Mostrar panel de información

Exportar a BigQuery
Exportar datos a una tabla de BigQuery.
Exportar datos

Exporta a Cloud Storage
Exporta datos a un archivo de texto o Avro en Cloud Storage.
Exportar datos

Suscripciones Instantáneas Métricas Detalles Mensajes

Solo se muestran las suscripciones vinculadas a este tema. Una suscripción captura la transmisión de mensajes publicados en un tema específico. También puedes transmitir mensajes a BigQuery o Cloud Storage mediante la creación de una suscripción desde un trabajo de Cloud Dataflow. [Learn more](#)

Crear suscripción Exportar

Filtro Filtrar las suscripciones

ID de la suscripción	Nombre de la suscripción	Proyecto
order-events-sub	projects/terraform-483614/subscriptions/order-events-sub	terraform-483614

Me conecto a las VM

```
jjorg@orders-app: ~  
Using username "jjorg".  
Authenticating with public key "PCJORGE\jjorg@PCJorge"  
Linux orders-app 6.1.0-42-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Jan 15 16:35:21 2026 from 217.130.116.130  
jjorg@orders-app:~$  
  
jjorg@delivery-app: ~  
Using username "jjorg".  
Authenticating with public key "PCJORGE\jjorg@PCJorge"  
Linux delivery-app 6.1.0-42-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Jan 15 16:35:47 2026 from 217.130.116.130  
jjorg@delivery-app:~$
```

Ejecuto los archivos de orders y delivery

```
jjorg@delivery-app: ~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end
g 2>&l &
> tail -f output.log
> ^C
(.venv) jjorg@delivery-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ nohup
bash -c 'PROJECT_ID=terraform-483614 python -m delivery_app.main' > output.l
og 2>&l &
[1] 3246
(.venv) jjorg@delivery-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ tail
-f output.log
2026-01-27 23:01:01,718 - root - INFO - Connecting to PubSub Publisher
2026-01-27 23:01:01,723 - root - INFO - PubSub publisher connected succesfull
y
2026-01-27 23:01:01,723 - root - INFO - Consuming messages...
2026-01-27 23:01:04,849 - root - INFO - Consumed message: {"order_id": 245, "
created_at": "2026-01-27T22:59:33.815461"}
2026-01-27 23:01:04,849 - root - INFO - Storing confirmed order: {'order_id':
245, 'created_at': '2026-01-27T22:59:33.815461'}
2026-01-27 23:01:04,849 - root - INFO - Delivering order 245
2026-01-27 23:01:04,849 - root - INFO - Sending messages...
2026-01-27 23:01:04,920 - root - INFO - Message sent correctly
2026-01-27 23:01:08,921 - root - INFO - Sending messages...
2026-01-27 23:01:08,970 - root - INFO - Message sent correctly
█

jjorg@orders-app: ~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end
jjorg@orders-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ source .venv/bi
n/activate
(.venv) jjorg@orders-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ nohup b
ash -c 'HOST_IP=34.140.249.129 GCS_BUCKET_NAME=data-lake1-jorge-albalat PROJE
CT_ID=terraform-483614 python -m orders_app.orders_to_db.main' > output.log 2
>&l &
[1] 2837
(.venv) jjorg@orders-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ tail -f
output.log
2026-01-27 22:59:03,616 - root - INFO - PubSub publisher connected succesfull
y
2026-01-27 22:59:03,616 - root - INFO - Creating new order for customer {'id'
: 3, 'name': 'kevin ryan', 'email': 'kevin@gmail.com'}
2026-01-27 22:59:03,616 - root - INFO - Inserting new order in DataBase
2026-01-27 22:59:03,636 - root - INFO - Connection to Database Sucessful
2026-01-27 22:59:03,693 - root - INFO - Order 244 inserted successfully
2026-01-27 22:59:03,693 - root - INFO - Sending messages...
2026-01-27 22:59:03,779 - root - INFO - Message sent correctly
^C
(.venv) jjorg@orders-app:~/gcp-storage/gcp_datalake/exercise_end2end$ █
```

Creo la tabla externa en bigquery

terraform-483614 / Datasets / orders_bronze		
☆ orders_bronze	+	Compartir
Descripción general Detalles		
Tablas	Modelos	Rutinas
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad		
ID de tabla	Tipo	
customers	Tabla	☆
order_products	Tabla	☆
orders	Tabla	☆
products	Tabla	☆
raw_additional_products_info	Tabla	☆

Ejecuto el analytical layer en bigquery

```
(.venv) C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end>python -m analytical_layer.el_orders.main
2026-01-28 00:13:32,544 - root - INFO - Starting synchronization
2026-01-28 00:13:32,544 - root - INFO - Fetching data from OLTP for customers.
2026-01-28 00:13:32,776 - root - INFO - Connected to PostgreSQL successfully.
2026-01-28 00:13:32,840 - root - INFO - Closed PostgreSQL connection.
2026-01-28 00:13:34,148 - root - INFO - Connected to BigQuery successfully.
2026-01-28 00:13:34,528 - root - INFO - Fetched schema for terraform-483614.orders_bronze.customers.
2026-01-28 00:13:34,528 - root - INFO - Converting data for customers.
2026-01-28 00:13:35,564 - root - INFO - Connected to BigQuery successfully.
```

Ejecuto dbt

```
(.venv) C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end\dbt_project_example\edem_project>dbt run --select expanded_delivery_events
23:17:25 Running with dbt=1.11.2
C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end\.venv\Lib\site-packages\google\cloud\aiplatform\models.py:52: FutureWarning: Support for google-cloud-storage < 3.0.0 will be removed in a future version of google-cloud-aiplatform. Please upgrade to google-cloud-storage >= 3.0.0.
  from google.cloud.aiplatform.utils import gcs_utils
23:17:45 Registered adapter: bigquery=1.11.0
23:17:46 [WARNING]: Configuration paths exist in your dbt_project.yml file which do not apply to any resources.
There are 2 unused configuration paths:
- models.edem_project.orders.mart
- models.edem_project.delivery_bronze.mart
23:17:46 Found 10 models, 4 data tests, 5 sources, 539 macros
23:17:46
23:17:46 Concurrency: 1 threads (target='dev')
23:17:46
23:17:47 1 of 1 START sql view model edem_bigquery.expanded_delivery_events ..... [RUN]
23:17:49 1 of 1 OK created sql view model edem_bigquery.expanded_delivery_events ..... [CREATE VIEW (0 processed) in 1.11s]
23:17:49
23:17:49 Finished running 1 view model in 0 hours 0 minutes and 2.84 seconds (2.84s).
23:17:49
23:17:49 Completed successfully
23:17:49
23:17:49 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 TOTAL=1
```

```

(.venv) C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end\dbt_project_example\edem_project>dbt run --select analytics
23:18:24 Running with dbt=1.11.2
C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end\.venv\Lib\site-packages\google\cloud\aiplatform\models.py:52: FutureWarning: Support for google-cloud-storage < 3.0.0 will be removed in a future version of google-cloud-aiplatform. Please upgrade to google-cloud-storage >= 3.0.0.
  from google.cloud.aiplatform.utils import gcs_utils
23:18:31 Registered adapter: bigquery=1.11.0
23:18:32 [WARNING]: Configuration paths exist in your dbt_project.yml file which do not apply to any resources.
There are 2 unused configuration paths:
- models.edem_project.delivery_bronze.mart
- models.edem_project.orders.mart
23:18:32 Found 10 models, 4 data tests, 5 sources, 539 macros
23:18:32
23:18:32 Concurrency: 1 threads (target='dev')
23:18:32
23:18:34 1 of 2 START sql table model edem_bigquery_analytics.orders_per_customer ..... [RUN]
23:18:37 1 of 2 OK created sql table model edem_bigquery_analytics.orders_per_customer .. [CREATE TABLE (10.0 rows, 4.7 KiB processed) in 3.49s]
23:18:37 2 of 2 START sql table model edem_bigquery_analytics.top_5_product_expenses .... [RUN]
23:18:41 2 of 2 OK created sql table model edem_bigquery_analytics.top_5_product_expenses [CREATE TABLE (5.0 rows, 20.5 KiB processed) in 3.64s]
23:18:41
23:18:41 Finished running 2 table models in 0 hours 0 minutes and 8.91 seconds (8.91s).
23:18:41
23:18:41 Completed successfully

```

Se pueden ver los resultados de dbt en bigquery

terraform-483614 / ... / edem_bigquery / Tables / expanded_delivery_events

☆ expanded_del...

Consulta

Abrir en ▾

⋮

🔄

< Esquema

Detalles

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas >

Descartar

Generar

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción
☐	publish_time	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	message_id	STRING	NULLABLE	-
☐	delivery_status	STRING	NULLABLE	-
☐	event_at	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	order_id	INTEGER	NULLABLE	-

terraform-483614 / ... / Tables / top_5_product_expenses

☆ top_5_produc...

Consulta

Abrir en ▾

⋮

🔄

< Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

>

Fila	total_produc...	product_name
1	62296.0	Acer SB220Q bi 21.5 inches Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin
2	54999.45000...	Samsung 49-Inch CHG90 144Hz Curved Gaming Monitor (LC49HG90DMNXZA) – Super Ultrawide Screen QLED
3	50735.0	John Hardy Women's Legends Naga Gold & Silver Dragon Station Chain Bracelet
4	14280.0	Solid Gold Petite Micropave

Levanto Docker

```
(.venv) C:\Users\jjorg\OneDrive\Escritorio\EDEM\CLOUD\GCP\ENTREGABLE\gcp-storage\gcp_datalake\exercise_end2end\analytical_layerd
ocker-compose up -d
[+] Running 2/2
  ✓ Network analytical_layer_default Created 0.0s
  ✓ Container metabase Started 0.7s
```

Creo el dashboard con las tablas creadas (adjunto foto porque no he podido exportarlo)

